

Sesión 2

Reconocimiento Activo y Pasivo

Programación para Ciberseguridad — Fase III

Python Ofensivo y Defensivo — Semana 8

Objetivo de la sesión

- Distinguir reconocimiento pasivo de activo
- Ubicar el reconocimiento activo dentro de MITRE ATT&CK
- Hacer consultas DNS pasivas con Python
- Construir un primer escáner de puertos básico

Pasivo vs. activo

Pasivo	No interactúa con el objetivo: WHOIS, DNS histórico, buscadores, redes sociales. Difícil de detectar.
Activo	Interactúa directamente: escaneo de puertos, peticiones a servicios. Detectable, y sin autorización, potencialmente ilegal.

MITRE ATT&CK: T1595

Active Scanning

El reconocimiento activo está formalmente documentado en MITRE ATT&CK como la técnica **T1595**. El mismo catálogo usado en Fase I para PowerShell ofensivo — reconocer estas técnicas desde la perspectiva defensiva permite anticipar qué va a intentar un atacante.

Consultas pasivas con Python

```
import socket

ip = socket.gethostbyname("example.com")
print(ip)

nombre = socket.gethostbyaddr("93.184.216.34")
print(nombre)
```

Tip

WHOIS, Shodan y Censys ofrecen APIs en Python para automatizar consultas pasivas — todas requieren registro y respetar sus términos de uso.

Del reconocimiento pasivo al activo

```
import socket

def puerto_abierto(host, puerto, tiempo_espera=1):
    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.settimeout(tiempo_espera)
    resultado = s.connect_ex((host, puerto))
    s.close()
    return resultado == 0

for puerto in [22, 80, 443]:
    if puerto_abierto("127.0.0.1", puerto):
        print(f"Puerto {puerto}: ABIERTO")
```

Error común

Escanear sin autorización

Ejecutar un escaneo de puertos contra un host que no es propio ni está explícitamente autorizado puede constituir acceso no autorizado a un sistema informático — el simple acto de escanear ya requiere autorización, incluso sin explotar nada.

Cierre de la sesión

1. Pasivo = sin tocar el objetivo; activo = interactúa directamente
2. MITRE ATT&CK T1595 documenta formalmente el reconocimiento activo
3. `socket.gethostbyname` resuelve DNS de forma pasiva
4. `connect_ex` es la base de un escáner de puertos simple